گزارش فاز یک پروژهٔ آمار

مسیر ج | زیرمجموعهٔ تحویلی NACC | UDS + MRI

ارتباط میانگین ضخامت قشر انتورینال دو نیمکره با نمرهٔ MoCA در زیرمجموعهٔ تحویلی NACC

نسخهٔ گزارش: 2026-11-03

سؤال اصلی

در زیرمجموعهٔ تحویلی NACC، میانگین ضخامت قشر انتورینال چپ و راست چه رابطه‌ای با نمرهٔ MoCA دارد و این رابطه با در نظر گرفتن سن، جنس و سال‌های تحصیل چگونه است؟

چکیده

این بررسی مشاهده‌ای، شناخت ساختار و کیفیت زیرمجموعهٔ تحویلی NACC و توصیف متغیرهای منتخب دو وجه را پوشش می‌دهد. هر فایل 1237 فرد یکتا دارد و اتصال با NACCID یک‌به‌یک است. میانگین حسابی ضخامت انتورینال چپ و راست، ویژگی اصلی MRI با واحد میلی‌متر است. MoCA کاری برای 1228 فرد قابل استفاده است؛ میانگین 24.39 و میانه 25.40 دارد. میانگین ضخامت برای 1237 فرد، میانگین 3.014 و میانه 3.058 میلی‌متر دارد.

مقایسهٔ چهار گروه شناختی توصیفی و تعدیل‌نشده است. آماده‌سازی اولیه، سابقهٔ مراجعه، تطبیق زمانی و QC تصویربرداری معلوم نیستند. این گزارش جهت یا اندازهٔ رابطهٔ فردی و تعدیل‌شده، معنی‌داری، علیت یا تغییر طولی را برآورد نمی‌کند.

جمعیت خروجی	تعداد
افراد مشترک	1237
زوج اصلی	1228
مشترک اصلی با سه متغیر همراه	1226
زوج حساسیت فقط صحیح‌ها	984
مشترک حساسیت فقط صحیح‌ها	982

مجموعه‌های بالا هم‌پوشان‌اند و جمع نمی‌شوند. گزارش، نوت‌بوک و دادهٔ مشتق همراه یک نسخهٔ تحویلی‌اند؛ آماده‌بودن محلی رسید ارسال نیست.

راهنمای بخش‌ها

نام هر بخش پیوند فعال به صفحهٔ همان بخش است. نشانک‌های PDF نیز برای جابه‌جایی در دسترس‌اند.

چکیده و سؤال اصلی

۱. منشأ، طراحی مطالعه و واحد مشاهده

۲. متغیرها، مقیاس و شاخص منتخب

۳. ممیزی کیفیت و قواعد استفاده

۴. کنترل‌های منطقی و نقاط غیرعادی

۴.۲. کنترل سازگاری علائم و شدت NPI-Q

۵. اتصال، جریان نمونه و گمشدگی

۶. توصیف متغیرهای کمی و طبقه‌ای

۶.۲. فراوانی طبقه‌ای و جزئیات نمره

۷. مقایسهٔ توصیفی چهار گروه شناختی

۸.۱. توزیع نمرهٔ کاری MoCA

۸.۲. توزیع میانگین ضخامت انتورینال

۸.۳. فراوانی وضعیت‌های شناختی در زیرمجموعه

۸.۴. مقایسهٔ توصیفی شناخت و ضخامت در گروه‌ها

۹. محدودیت‌ها و پیامدها

۹. محدودیت‌ها و پیامدها - ادامه

۱۰. سؤال نهایی، ادامه و بازتولید

۱. منشأ، طراحی مطالعه و واحد مشاهده

- ورودی‌ها زیرمجموعهٔ ساده‌شده‌ای از NACC هستند؛ تاریخ دریافت به نقل از دانشجو ۱۰ اکتبر است و سال/دورهٔ استخراج در اطلاعات تحویلی تصریح نشده است.
- هر شناسه در هر فایل فعلی یک رکورد دارد؛ معلوم نیست چگونه از مراجعه‌های منبع انتخاب شده است. تحلیل تغییرات زمانی یا اثبات هم‌زمانی MRI و UDS انجام نمی‌شود.
- هر فرد یک واحد تحلیلی است؛ نواحی ماتریس همراه افراد جدید نیستند. یکتایی شناسه اثبات کامل استقلال مراکز/خانواده‌ها نیست و فرادادهٔ خوشه در دسترس نیست.
- وضعیت شناختی، علت اختصاصی آلزایمر نیست. نمونه نمایندهٔ جمعیت عمومی فرض نمی‌شود.
- نام فایل UDS شامل imputed است، اما روش و پرچم‌های جایگذاری و نسخهٔ پیش از آن موجود نیستند. نمرهٔ درون دامنه، خودبه‌خود نمرهٔ خام اصیل محسوب نمی‌شود.

وجه / فایل	ردیف × ستون	واحد هر ردیف
UDS / udslong_imputed.csv	1237 × 180	رکورد بالینی و شناختی فرد
MRI / mriscanclean.csv	1237 × 126	اندازه‌گیری‌های تصویربرداری فرد
ماتریس نواحی	62 × 62 عددی	ناحیهٔ مغز؛ نه فرد یا مراجعه

فایل	رکورد فعلی برای هر فرد	تعداد افراد	مراجعه‌های واقعی در منبع
UDS	1	1237	نامعلوم
MRI	1	1237	نامعلوم

UDS در بیست دستهٔ جمعیت‌شناختی، پزشکی، عملکردی، شناختی، تشخیصی و سایر حوزه‌های مرتبط معرفی شده است. MRI شامل ۳۱ نام ناحیه، دو نیمکره و دو کمیت است: ۶۲ حجم با واحد mm^3 و ۶۲ ضخامت با واحد mm، همراه شناسه و وضعیت شناختی. نقشهٔ کامل تمام ستون‌ها در docs/DATA_MAP.md همراه پروژه است.

ساختار تحویل برای هر فرد با NACCID، یک رکورد UDS و یک رکورد MRI است. تاریخچهٔ مراجعه‌های منبع، تاریخ اسکن و فاصلهٔ زمانی دو وجه موجود نیستند؛ شمار رکوردهای تحویلی توزیع مراجعه‌های واقعی را بازسازی نمی‌کند. در ادامه، هر فرد حداکثر یک واحد تحلیلی دارد.

معیار انتخاب زیرمجموعه و وزن جمعیتی تحویلی معلوم نیست. تحلیل بدون وزن، توصیف همین فایل است؛ تصادفی‌بودن نمونه، نمایندگی جامعه و شیوع عمومی ادعا نمی‌شود. ماتریس نواحی با MRI تطبیق داده شده، اما شبکهٔ اختصاصی افراد یا تحلیل شبکه برای سؤال فعلی تعریف نشده است.

۲. متغیرها، مقیاس و شاخص منتخب

متغیر	تعریف / واحد	نوع و نقش
NACCID	شناسه؛ NACC به‌اضافهٔ شش رقم	متنی/اسمی؛ اتصال
MOCATOTS	MoCA خام بدون اصلاح تحصیلات؛ ۰ تا ۳۰؛ ۸۸ یک یا چند آیتم یا کل آزمون اجرا نشده؛ −۴ در دسترس نیست	نمرهٔ کمی گسسته و محدود؛ پاسخ
NACCAGE	سن در مراجعه؛ ۱۸ تا ۱۲۰ سال	کمی نسبت‌مقیاس، با دقت ثبت فایل؛ همراه
SEX	۱ مرد، ۲ زن	اسمی دودسته‌ای؛ همراه
EDUC	سال تحصیلات؛ ۰ تا ۳۶؛ ۹۹ نامعلوم	کمی گسسته؛ همراه
NACCUDSD	۱ طبیعی؛ ۲ اختلال بدون احراز MCI؛ ۳ MCI؛ ۴ دمانس	طبقه‌ای تشخیصی؛ گروه‌بندی
LH_ENTORHINAL_AVGTH	ضخامت میانگین انتورینال چپ؛ mm	کمی پیوسته، نسبت‌مقیاس؛ جزء MRI
RH_ENTORHINAL_AVGTH	ضخامت میانگین انتورینال راست؛ mm	کمی پیوسته، نسبت‌مقیاس؛ جزء MRI
ENTORHINAL_THICKNESS_MEAN	میانگین حسابی دو ضخامت؛ mm	کمی پیوسته، مشتق؛ ویژگی اصلی MRI

فرمول از پیش انتخاب‌شده:

ENTORHINAL_THICKNESS_MEAN = (LH_ENTORHINAL_AVGTH + RH_ENTORHINAL_AVGTH) / 2

هر دو ضخامت باید متعلق به همان فرد، متناهی و مثبت باشند. واحد mm باقی می‌ماند؛ حجم یا سطح قشر وارد فرمول نمی‌شود و یک طرف به‌تنهایی جانشین میانگین نیست. عبور از این کنترل عددی، تأیید QC تصویربرداری نیست.

وجود اعشار یا پسوند .0 در CSV، متغیر طبقه‌ای را پیوسته نمی‌کند. فاصلهٔ کدهای وضعیت شناختی یکسان فرض نمی‌شود و میانگین کد جنس یا شناسه گزارش نشده است. MoCA نمرهٔ محدود است؛ دو برابرشدن نمره، دو برابرشدن توان شناختی نیست.

۳. ممیزی کیفیت و قواعد استفاده

فایل	ردیف	ستون	شناسهٔ یکتا	شناسهٔ تکراری	خانهٔ خالی
UDS	1237	180	1237	0	0
MRI	1237	126	1237	0	0

تمام ۱۸۰ ستون UDS و ۱۲۶ ستون MRI با قواعد صریح بررسی شده‌اند. کدهای ویژه، مقادیر ناممکن، اعشار ناسازگار با گام، تکرار و ناسازگاری منطقی ثبت شده‌اند. نبود خانهٔ خالی به معنی نبود گمشدگی کدگذاری‌شده یا گمشدگی پیش از جایگذاری نیست.

مسئلهٔ منتخب	شمار	تصمیم و دلیل
MoCA = 88	4	یک یا چند آیتم یا کل آزمون اجرا نشده؛ پاسخ کاری غیرقابل استفاده و خام/علت محفوظ
MoCA دیگر بالاتر از ۳۰	5	خارج از دامنه؛ بدون برش به سقف، گردکردن یا جایگذاری
اعشار MoCA در دامنه	244	حفظ با پرچم در اصلی؛ سناریوی فقط صحیح‌ها جداست؛ اصالت نامعلوم
EDUC = 99	2	نامعلوم در متغیر کاری؛ فرد از خلاصه‌های مستقل حذف نمی‌شود
حجم MRI برابر صفر	2	پرچم بازبینی در ستون خارج از شاخص؛ عامل حذف فرد از تحلیل ضخامت نیست

وضعیت سلولی	شمار
کد ویژه یا مختلط مرجع	26620
کد خارج از مجموعهٔ مرجع	3843
خارج از گام ولی در دامنه	485
خارج از دامنه	246
اندازه‌گیری غیرمثبت MRI	2

در مجموع 31196 رویداد سلولی ثبت شده است. این شمار شامل کدهای ویژهٔ مجاز است و تعداد خطا، افراد مستقل یا گمشدگی اولیه نیست. فایل ردگیری، شناسه، ستون، خط منبع، مقدار خام و علت را نگه می‌دارد. هیچ CSV اولیه بازنویسی نمی‌شود.

۴. کنترل‌های منطقی و نقاط غیرعادی

کنترل	ارزیابی‌شده	ارزیابی‌نشده	پرچم
برابری CDR با شش جزء	1237	0	0
جمع GDS با اجزای کامل	1197	40	0
فشار سیستولیک بالاتر از دیاستولیک	1081	156	0
سال مصرف دخانیات در برابر سن	1196	41	0
سن ترک در برابر سن فعلی	395	842	0
سازگاری پرچم و شمار دارو	1235	2	0
معاینهٔ عصبی با کدهای بی‌ابهام	884	353	16

دوازده کنترل علامت و شدت NPI-Q نیز انجام شده‌اند؛ شمار هر کنترل در صفحهٔ بعد آمده است. ناموجودی علامت یا شدت، قبولی فرض نشده است.

کنترل فقط برای ورودی قابل ارزیابی اعمال شده است؛ ارزیابی‌نشده قبولی نیست. ناسازگاری، علت یا مقدار صحیح را مشخص نمی‌کند و به بازنویسی خودکار یا حذف فرد منجر نشده است.

متغیر	پرچم IQR	ارزیابی‌نشده
MOCATOTS	76	9
NACCAGE	13	0
EDUC	12	2
LH_ENTORHINAL_AVGTH	28	0
RH_ENTORHINAL_AVGTH	30	0
ENTORHINAL_THICKNESS_MEAN	22	0

حصارهای IQR ۱٫۵ فقط برای مرورند. بیرون حصار بودن با خطای ثبت، شکست QC یا اثرگذاری در مدل برابر نیست. حصار کل نمونه با حصار درون هر گروه تفاوت دارد؛ هیچ‌کدام قاعدهٔ حذف نیست.

۴.۲. کنترل سازگاری علائم و شدت NPI-Q

علامت	ارزیابی‌شده	ارزیابی‌نشده	پرچم
هذیان	1220	17	0
توهم	1235	2	0
بی‌قراری/پرخاشگری	1182	55	0
افسردگی	1177	60	0
اضطراب	1182	55	0
سرخوشی	1220	17	0
بی‌تفاوتی	1210	27	0
مهارگسیختگی	1210	27	0
تحریک‌پذیری	1179	58	0
رفتار حرکتی	1233	4	0
رفتار شبانه	1191	46	0
اشتها/خوردن	1197	40	0

در هر ردیف، نبود علامت باید با شدت نامرتبط و وجود علامت با شدت قابل استفاده سازگار باشد. این کنترل، آزمون فرض آماری یا تأیید تشخیص نیست؛ هیچ مقدار خامی بر اساس آن اصلاح نشده است.

۵. اتصال، جریان نمونه و گمشدگی

اتصال با NACCID، مستقل از ترتیب ردیف‌ها و به‌صورت یک‌به‌یک انجام شده است. هر فایل ۱۲۳۷ شناسهٔ یکتا، اشتراک ۱۲۳۷ و فقط UDS/فقط MRI صفر دارد. وضعیت شناختی برای تک‌تک شناسه‌ها برابر است؛ نسخهٔ UDS مرجع گروه‌بندی است.

شاخه	شروع	کنارگذاری مرحله‌ای	باقی‌مانده
زوج اصلی	1237	۴ کد ویژه، سپس ۵ نمرهٔ دیگر خارج از دامنه؛ ضخامت هر دو طرف موجود	1228
مشترک اصلی	1228	۲ تحصیلات نامعلوم؛ سن و جنس قابل استفاده	1226
زوج حساسیت	1228	۲۴۴ اعشار درون دامنه؛ فقط در این سناریو	984
مشترک حساسیت	984	۲ تحصیلات نامعلوم	982

هر شاخه از جمعیت والد خودش شروع می‌شود؛ تعدادهای شاخه‌ها جمع نمی‌شوند. علت‌ها ممکن است هم‌پوشان باشند، ولی در جریان مرحله‌ای فرد دوباره در جمع حذف‌ها شمرده نشده است.

متغیر کاری	مخرج	قابل استفاده	غیرقابل استفاده	درصد غیرقابل استفاده
MoCA	1237	1228	9	0.728
سن	1237	1237	0	0.000
جنس	1237	1237	0	0.000
تحصیلات	1237	1235	2	0.162
وضعیت شناختی	1237	1237	0	0.000
ضخامت چپ	1237	1237	0	0.000
ضخامت راست	1237	1237	0	0.000
میانگین ضخامت	1237	1237	0	0.000

تمام افراد MRI دارند؛ بنابراین مقایسهٔ ویژگی‌های UDS بین دارای/فاقد MRI در همین تحویل انجام‌پذیر نیست. این محدودیت به معنی نبود سوگیری انتخاب نیست. گمشدگی قبل از جایگذاری و روش آن نیز از نسخهٔ فعلی بازیابی نمی‌شود.

۶. توصیف متغیرهای کمی و طبقه‌ای

متغیر / واحد	معتبر	کمینه	بیشینه	میانگین	میانه	SD
MoCA کاری / score	1228	0.00	30.00	24.39	25.40	4.42
سن ثبت‌شده / years	1237	41.00	91.00	68.19	68.00	8.04
سال‌های تحصیل / years	1235	0.00	25.00	16.26	16.00	2.72
ضخامت انتورینال چپ / mm	1237	0.878	3.979	2.970	3.021	0.384
ضخامت انتورینال راست / mm	1237	0.729	3.967	3.058	3.097	0.401
میانگین ضخامت دو طرف / mm	1237	1.214	3.925	3.014	3.058	0.356

متغیر / واحد	Q1	Q3	IQR	دامنه
MoCA کاری / score	23.00	27.00	4.00	30.00
سن ثبت‌شده / years	63.00	74.00	11.00	50.00
سال‌های تحصیل / years	14.00	18.00	4.00	25.00
ضخامت انتورینال چپ / mm	2.763	3.228	0.465	3.101
ضخامت انتورینال راست / mm	2.852	3.318	0.466	3.238
میانگین ضخامت دو طرف / mm	2.803	3.252	0.449	2.711

SD با مخرج n-1 و چارک‌ها با درون‌یابی خطی نوع ۷ محاسبه شده‌اند. میانگین/SD و میانه/IQR در کنار هم ارائه شده‌اند؛ نمرهٔ محدود MoCA، آماده‌سازی نامعلوم و نقاط غیرعادی در تفسیر باقی‌اند. گردکردن فقط نمایشی است.

میانگین و SD به مقادیر دور حساس‌اند؛ میانه و IQR خلاصه‌های مقاوم‌تری هستند. این شاخص‌ها برای سن، سال تحصیل و ضخامت با واحد خودشان تفسیر می‌شوند. برای جنس، وضعیت شناختی و شناسه میانگین محاسبه نشده است.

۶.۲. فراوانی طبقه‌ای و جزئیات نمره

متغیر	طبقه	تعداد	درصد کل	درصد معتبر
جنس	مرد	497	40.18	40.18
جنس	زن	740	59.82	59.82
جنس	غیرقابل استفاده	0	0.00	تعریف‌نشده
وضعیت شناختی	طبیعی	847	68.47	68.47
وضعیت شناختی	اختلال بدون احراز MCI	7	0.57	0.57
وضعیت شناختی	MCI	252	20.37	20.37
وضعیت شناختی	دمانس	131	10.59	10.59
وضعیت شناختی	غیرقابل استفاده	0	0.00	تعریف‌نشده

درصد کل و درصد معتبر مخرج جدا دارند؛ درصد معتبر برای ردیف غیرقابل استفاده تعریف نشده است. جدول فراوانی دقیق MoCA، سن و تحصیلات در نوت‌بوک و خروجی مستقل موجود است؛ اعشار MoCA به نمرهٔ صحیح گرد نشده‌اند. تجمع فقط برای مقادیر معتبر انجام شده است.

MoCA: 244 مقدار اعشاری درون دامنه، 984 صحیح‌مقدار، 1 مقدار صفر و 47 مقدار ۳۰ دارد. شمار کران‌ها به‌تنهایی اثر کف یا سقف را اثبات نمی‌کند.

۷. مقایسهٔ توصیفی چهار گروه شناختی

MoCA کاری / score

گروه	n	میانگین	میانه	SD	IQR
طبیعی	842	26.17	26.20	2.36	3.00
اختلال بدون احراز MCI	7	26.26	26.80	2.66	1.90
MCI	251	22.40	23.00	3.38	5.00
دمانس	128	16.48	17.00	6.10	8.00

میانگین ضخامت / mm

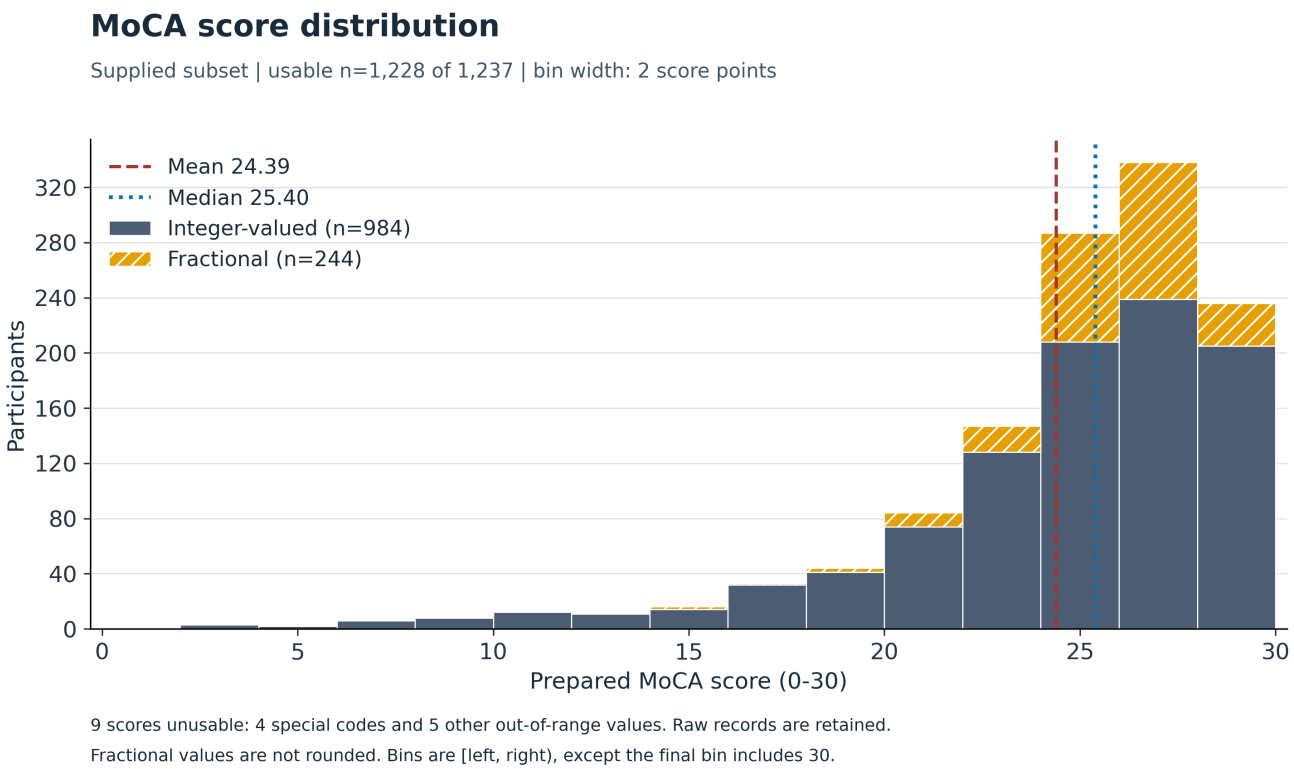
گروه	n	میانگین	میانه	SD	IQR
طبیعی	842	3.090	3.104	0.303	0.368
اختلال بدون احراز MCI	7	3.243	3.188	0.182	0.237
MCI	251	2.909	2.966	0.414	0.496
دمانس	128	2.716	2.698	0.352	0.479

MoCA و MRI در هر گروه به افراد یکسان زوج اصلی مربوط‌اند. اندازهٔ گروه‌ها ۸۴۲، ۷، ۲۵۱ و ۱۲۸ است. گروه هفت‌نفره حفظ شده و با MCI ادغام نشده است؛ شاخص‌های آن به چند مشاهده وابسته‌اند.

گروه	سن: میانگین	تحصیلات: میانگین / n	مرد: تعداد / درصد گروه
طبیعی	67.26	16.37 / 841	301 / 35.75%
اختلال بدون احراز MCI	69.43	16.86 / 7	4 / 57.14%
MCI	70.81	16.10 / 250	141 / 56.18%
دمانس	68.99	15.81 / 128	50 / 39.06%

مرکز نمره و ضخامت در گروه دمانس نسبت به طبیعی پایین‌تر است، اما دامنه‌ها و بخشی از بازه‌های میانی هم‌پوشانی دارند و هر چهار گروه روند یکنواخت نمی‌سازند. سن، جنس و تحصیلات گروه‌ها هم یکسان نیست. این تفاوت‌ها تعدیل نشده‌اند؛ رابطهٔ فردی یا اثر مستقل ضخامت، معنی‌داری و علت بیماری از آن‌ها نتیجه نمی‌شود.

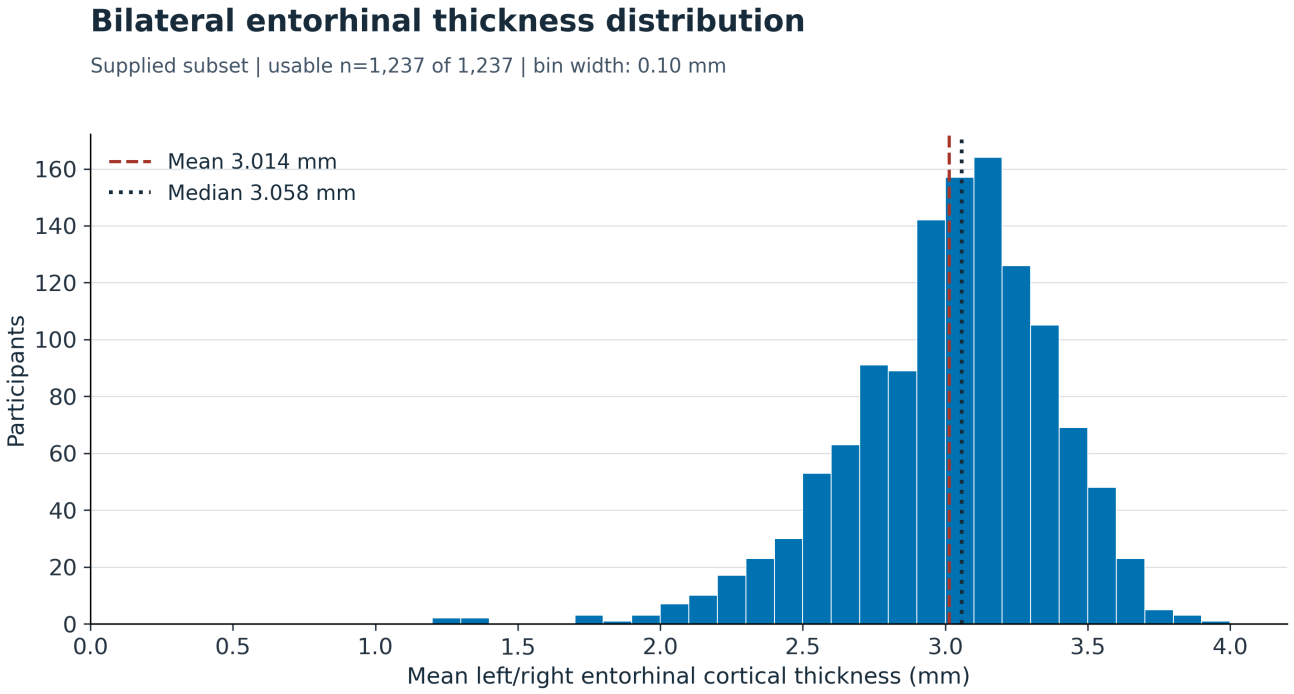
۸.۱. توزیع نمرهٔ کاری MoCA



هدف و خواندن شکل: توزیع نمرهٔ کاری UDS با هیستوگرامِ شمار افراد و بازه‌های ثابت دو امتیازی نمایش داده شده است. دو بخش ستون‌ها مکمل هم‌اند: 984 صحیح‌مقدار و 244 اعشاری درون دامنه، مجموعاً 1228 نفر. رنگ و هاشور هر دو به تشخیص بخش اعشاری کمک می‌کنند؛ صحیح‌بودن اصالت نمره را اثبات نمی‌کند. هر بازه از چپ بسته و از راست باز است؛ بازهٔ آخر شامل ۳۰ است. اعشار به نمرهٔ صحیح گرد نشده‌اند. 9 پاسخ غیرقابل استفاده از 1237 فرد در نمودار نمره وارد نیستند و در جدول مرجع باقی‌اند؛ چهار کد ۸۸ به معنی اجرا نشدن یک یا چند آیتم یا کل آزمون و پنج نمرهٔ دیگر خارج از دامنه‌اند.

تفسیر توصیفی: تراکم عمده در نمره‌های بالاتر و امتداد توزیع به سمت نمره‌های پایین دیده می‌شود؛ میانگین 24.39 پایین‌تر از میانهٔ 25.40 است. یک مقدار صفر و ۴۷ مقدار ۳۰ در دامنهٔ کامل حفظ شده‌اند. شکل به پهنای بازه وابسته است؛ از ظاهر آن، نرمال‌بودن، اثر کف/سقف یا علت آماده‌سازی نتیجه نمی‌شود. این نمودار دو توزیع با اندازهٔ متفاوت را به‌عنوان نمونه‌های مستقل مقایسه نمی‌کند؛ دو جزء جمع‌شوندهٔ همان نمونه را نشان می‌دهد.

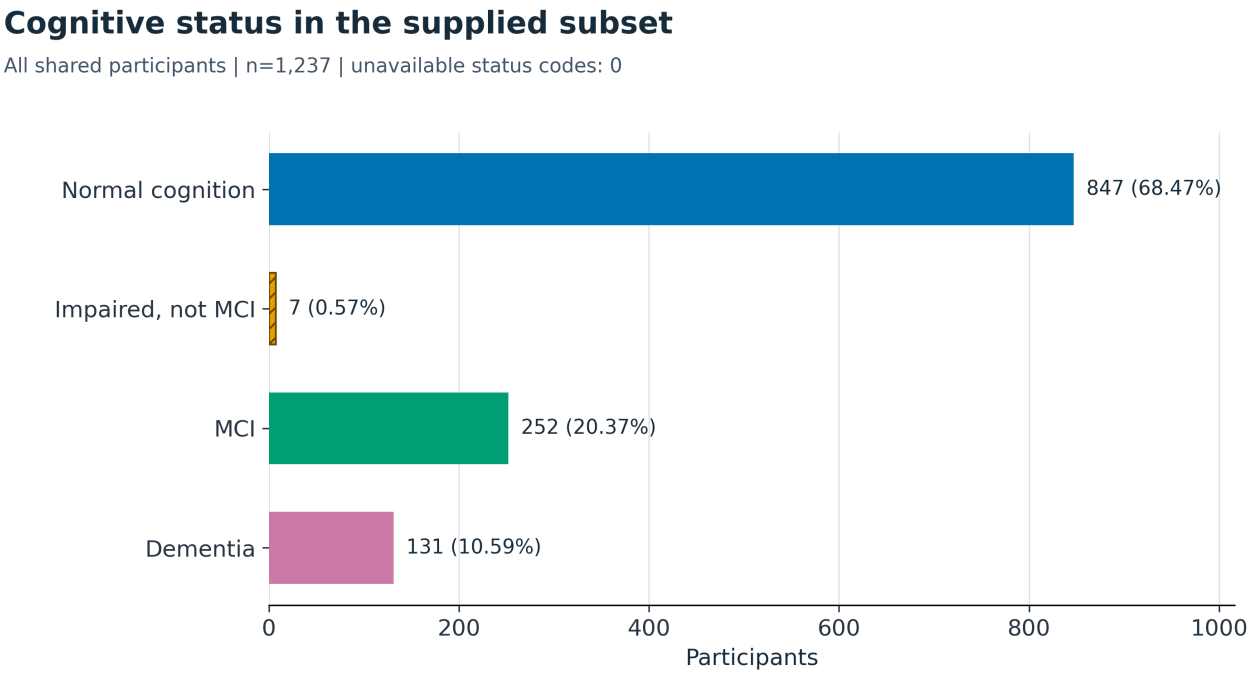
۸.۲. توزیع میانگین ضخامت انتورینال



هدف و خواندن شکل: توزیع متغیر اصلی MRI، یعنی میانگین حسابی ضخامت چپ و راست، برای 1237 فرد با بازه‌های ۰٫۱۰ میلی‌متری و محور شمار نمایش داده شده است؛ مقدار غیرقابل استفاده 0 مورد است. محور افقی از صفر تا ۴٫۲ mm را پوشش می‌دهد و تمام مقدارهای مشاهده‌شده، از 1.214 تا 3.925، داخل آن‌اند. خط‌های راهنما میانگین و میانه‌اند؛ آستانهٔ بالینی نیستند. میانگین و میانه از تمام مقادیر کاری محاسبه شده‌اند، نه از مرکز ستون‌ها.

تفسیر توصیفی: عمدهٔ ضخامت‌ها پیرامون ۳ mm قرار دارند و امتداد به سمت مقادیر پایین‌تر دیده می‌شود؛ میانگین 3.014 و میانه 3.058 mm است. مقدارهای پایین حذف یا محورشان بریده نشده است. ظاهر توزیع، موفقیت QC یا نرمال‌بودن را ثابت نمی‌کند؛ نسخه و روش پردازش اولیهٔ MRI نامعلوم باقی است. دو نیمکره به دو فرد مستقل تبدیل نشده‌اند.

۸.۳. فراوانی وضعیت‌های شناختی در زیرمجموعه

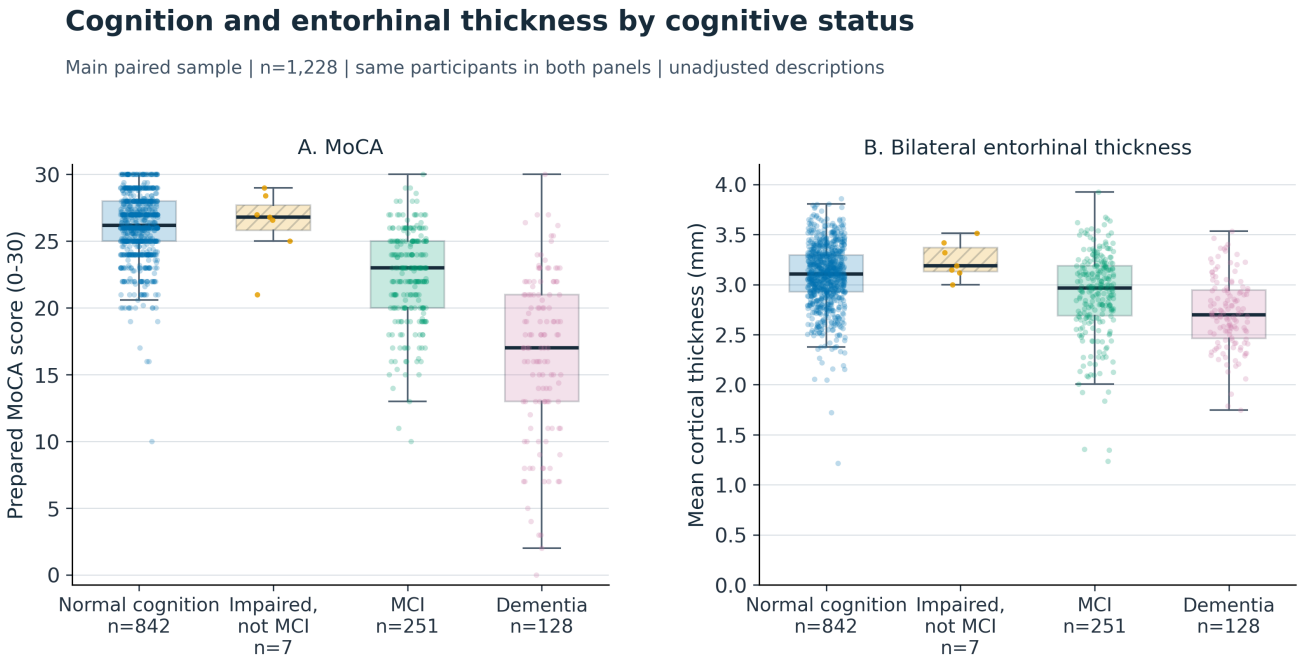


Percentages use all 1,237 shared participants. The seven-person group is retained.
MCI: mild cognitive impairment. Dementia status alone does not establish Alzheimer's disease.

هدف و خواندن شکل: نمودار میله‌ای افقی، فراوانی چهار کد NACCUDSD در تمام 1237 فرد مشترک را نشان می‌دهد؛ درصد نوشته‌شده کنار هر میله، تعداد همان گروه تقسیم بر همین مخرج است. کد غیرقابل استفاده در این متغیر صفر مورد است. ترتیب کدها حفظ شده، محور شمار از صفر شروع می‌شود و گروه کوچک با برچسب و هاشور قابل تشخیص است. MCI یعنی اختلال شناختی خفیف؛ «اختلال بدون احراز MCI» گروه مستقل کد ۲ است.

تفسیر توصیفی: گروه طبیعی با 847 نفر بیشترین فراوانی را دارد؛ گروه کد ۲ با 7 نفر حفظ شده و با MCI ادغام نشده است. این درصدها ترکیب زیرمجموعهٔ تحویلی‌اند و شیوع جمعیت عمومی نیستند. دمانس به‌تنهایی علت اختصاصی آلزایمر را مشخص نمی‌کند. تعدادهای این شکل با شکل مقایسهٔ زوج اصلی متفاوت‌اند، چون جمعیت مبنا متفاوت است.

۸.۴. مقایسهٔ توصیفی شناخت و ضخامت در گروه‌ها



هدف و خواندن شکل: دو پنل برای MoCA و میانگین ضخامت روی همان 1228 فرد زوج اصلی رسم شده‌اند؛ تعداد چهار گروه به ترتیب 842، 7، 251، 128 است. جعبه از Q1 تا Q3 و خط داخل آن میانه است. سبیل‌ها تا دورترین مقدار مشاهده‌شدهٔ داخل حصار IQR ۱٫۵ همان گروه می‌روند؛ سبیل کمینه/بیشینه یا فاصلهٔ اطمینان نیست. همهٔ نقاط، شامل نقاط بیرون سبیل، رسم شده‌اند و نماد تکراری جداگانه برای دورافتاده‌ها افزوده نشده است. جابه‌جایی کوچک فقط افقی با بذر ثابت 20261031 برای کاهش هم‌پوشانی است؛ نمره و ضخامت عمودی تغییر نکرده‌اند. رنگ/ترتیب گروه‌ها با شکل فراوانی هماهنگ است؛ عرض جعبه‌ها برابر است و اندازهٔ نمونه را کد نمی‌کند.

تفسیر توصیفی: مرکز MoCA و ضخامت در گروه دمانس نسبت به گروه طبیعی پایین‌تر دیده می‌شود، اما دامنه‌های مشاهده‌شده و بخشی از بازه‌های میانی هم‌پوشانی دارند. گروه اختلال بدون احراز MCI فقط هفت نفر دارد و الگویی یکنواخت در همهٔ چهار گروه ایجاد نمی‌شود؛ پراکندگی این گروه با n کوچک باید محتاطانه خوانده شود. این نمایش مقطعی و تعدیل‌نشده است؛ تفاوت سن، جنس و تحصیلات در جدول‌های مرحلهٔ ۷ آمده است. از این شکل، اثر مستقل ضخامت، معنی‌داری، علیت، توان تشخیصی یا تغییر طولی افراد نتیجه نمی‌شود. حصارهای درون‌گروهی این جعبه‌ها با پرچم‌های IQR کل نمونه در ممیزی تفاوت دامنه دارند؛ هیچ‌یک قاعدهٔ حذف نیست.

۹. محدودیت‌ها و پیامدها

اطلاعات ناموجود حل‌شده یا صفر فرض نشده‌اند. موارد زیر دامنهٔ تفسیر و ادامهٔ تحلیل را مشخص می‌کنند.

محدودیت	شاهد / اطلاعات ناموجود	پیامد
انتخاب زیرمجموعه و تعمیم	معیار انتخاب، دورهٔ استخراج و وزن جمعیتی تحویلی معلوم نیست	تحلیل بدون وزن در سطح همین فایل؛ نمایندگی جامعه، نمونه‌گیری تصادفی و شیوع عمومی ادعا نمی‌شود
آماده‌سازی و جایگذاری اولیه	روش، متغیرهای درگیر، پرچم مقدارهای جایگذاری‌شده و نسخهٔ پیشین موجود نیست	گمشدگی اولیه و سازوکار آن بازیابی نمی‌شود؛ اثر آماده‌سازی بر توزیع‌ها و عدم قطعیت می‌تواند وجود داشته باشد، ولی جهت/اندازه‌اش معلوم نیست
پاسخ MoCA آماده‌شده	۲۴۴ اعشار درون دامنه، چهار کد ویژه و پنج نمرهٔ دیگر خارج از دامنه	سیاست اصلی و حساسیت صریح می‌مانند؛ داخل دامنه یا صحیح‌بودن اصالت را ثابت نمی‌کند و نمره گرد یا دوباره جایگذاری نمی‌شود
انتخاب بر اساس قابلیت استفاده	۹ پاسخ کاری و دو تحصیلات غیرقابل استفاده	مخرج هر خروجی و شمار کنارگذاری ثبت است؛ نمونهٔ کامل نماینده‌تر فرض نمی‌شود و کنارگذاری سراسری انجام نمی‌شود
نبود افراد فاقد MRI	هر ۱۲۳۷ شناسه در هر دو فایل حضور دارند	مقایسهٔ دارای/فاقد MRI و ارزیابی گزینش چندوجهی از این زیرمجموعه قابل اجرا نیست؛ اشتراک کامل دلیل نبود سوگیری انتخاب در منبع نیست
مراجعه و تطبیق زمانی	تاریخ، شماره و تعداد مراجعه‌های منبع و فاصلهٔ UDS تا MRI معلوم نیست	«اولین/آخرین مراجعه» یا هم‌زمانی فرض نمی‌شود؛ تحلیل تکرکوردی فایل به تغییر طولی و تقدم زمانی تعبیر نمی‌شود

۹. محدودیت‌ها و پیامدها - ادامه

اطلاعات ناموجود حل‌شده یا صفر فرض نشده‌اند. موارد زیر دامنهٔ تفسیر و ادامهٔ تحلیل را مشخص می‌کنند.

محدودیت	شاهد / اطلاعات ناموجود	پیامد
استقلال و ساختار خوشه‌ای	یک شناسه یک بار دیده می‌شود؛ اطلاعات مرکز/خانواده و ساختار وابستگی موجود نیست	تکرار همان شناسه کنترل شده، اما استقلال همهٔ افراد اثبات نشده است؛ محدودیت برای استنباط آینده باقی می‌ماند
کیفیت MRI و تعریف شاخص	نسخهٔ پردازش و پرچم QC موجود نیست؛ میانگین دو نیمکره انتخاب قبلی است	مثبت/متناهی بودن تأیید کیفیت تصویربرداری نیست؛ اختلاف نیمکره‌ها در شاخص خلاصه می‌شود و هم‌ارزی آن‌ها فرض نمی‌شود
مقیاس پاسخ و فرض‌های مدل	MoCA محدود به ۰ تا ۳۰ و دارای اعشار آماده‌شده است؛ شکل توزیع و دورافتاده‌ها توصیف شده‌اند	توزیع حاشیه‌ای پاسخ به‌تنهایی فرض‌های مدل خطی یا نرمال‌بودن خطاها را تعیین نمی‌کند؛ شکل رابطه مفروض نیست و در فاز مدل‌سازی رفتار باقیمانده، ناهمسانی واریانس، اثرگذاری و تناسب مدل بررسی می‌شوند
برچسب گروه و علت بیماری	NACCUDSD وضعیت شناختی است و NACCALZD در فایل نیست	گروه دمانس «آلزایمر قطعی» نامیده نمی‌شود؛ مقایسهٔ گروهی اعتبارسنجی مستقل نشانگر یا سامانهٔ تشخیصی نیست
اندازه و ناهمگنی گروه‌ها	گروه اختلال بدون احراز MCI هفت نفر است؛ سن/جنس/تحصیلات بین گروه‌ها تفاوت دارند	گروه کوچک حفظ و با n صریح تفسیر می‌شود؛ اختلاف خام اثر مستقل ضخامت یا مسیر پیشرفت بیماری نیست
مخدوش‌گری و تفسیر اثر	مطالعه مشاهده‌ای است؛ سه متغیر همراه تمام عوامل ممکن را پوشش نمی‌دهند	حتی تحلیل بعدی با لحاظ سن، جنس و تحصیلات، کنترل کامل همهٔ عوامل یا برآورد علّی محسوب نمی‌شود

۱۰. سؤال نهایی، ادامه و بازتولید

سؤال و شاخص انتخاب‌شده حفظ شده‌اند؛ پاسخ و ویژگی MRI در سطح فرد قابل اتصال‌اند و تعدادهای قابل استفاده روشن شده‌اند. این کفایت ساختاری امکان ادامه را نشان می‌دهد؛ تأیید فرضیهٔ علمی یا اصالت تمام اندازه‌گیری‌ها نیست. فرضیهٔ اولیهٔ همراهی ضخامت بیشتر با MoCA بالاتر، انتظار پیش از تحلیل است و با اختلاف‌های گروهی تأیید نشده است.

در فازهای بعد سه مدل با پاسخ و افراد یکسان مقایسه می‌شوند: UDS-only شامل سن، جنس و تحصیلات؛ MRI-only شامل میانگین ضخامت؛ و مدل ترکیبی. نمونهٔ مشترک فعلی ۱۲۲۶ نفر در اصلی و ۹۸۲ نفر در حساسیت است. صورت آزمون، کدگذاری و بررسی فرض‌های مدل در فاز مربوط تعیین می‌شوند؛ هنوز مدلی برازش نشده است.

سناریوی فقط صحیح‌مقدار نسخهٔ قبل از جایگذاری را بازسازی نمی‌کند. خلاصهٔ توصیفی و ترکیب آن موجود است؛ پایداری رابطه یا ضرایب هنوز مقایسه نشده است. تغییر معنادار سؤال پس از فاز یک باید با تیم دستیاری هماهنگ شود. روش ثبت مرکزی در اطلاعات موجود اعلام نشده است.

بازتولید و مدارک همراه

نوت‌بوک دارای متن، کد، جدول‌ها و چهار تصویر ذخیره‌شده، مدرک تفصیلی همراه این گزارش است. با Python 3.11 یا جدیدتر و وابستگی‌های requirements.txt، از ریشهٔ پروژه:

```
python3 scripts/run_phase1_notebook.py
```

اجرای کامل، خروجی‌های علمی و سپس همین PDF و شناسنامهٔ آن را می‌سازد. ساخت جداگانهٔ PDF از خروجی‌های سازگار:

```
python3 scripts/build_phase1_pdf.py
```

منابع

داک درس: docs/amarpr.pdf، صفحات ۳ تا ۸ و ۱۸ تا ۲۰. تعریف متغیرها و شمارهٔ دقیق صفحات در docs/SELECTED_VARIABLES.md و قواعد در docs/QUALITY_RULES.md همراه پروژه است.

NACC UDS Researcher’s Data Dictionary

NACC MRI Researcher’s Data Dictionary

منابع شمارها و تفسیر: نوت‌بوک اجراشده، گزارش‌های ممیزی، جریان، آمار توصیفی، شکل‌ها و جمع‌بندی در reports/phase1. تاریخ دریافت ۱۰ اکتبر و اطلاعات تحویل TA به نقل از دانشجوست؛ سال، نسخه و آماده‌سازی نامعلوم‌اند.